

TESI DI LAUREA

MAGISTRALE IN

CYBERSECURITY

SVILUPPO DI UN COVERT CHANNEL PER
L'ESFILTRAZIONE DEI DATI TRAMITE IL
PROTOCOLLO ICMP

Dipartimento di Matematica ed Informatica
Università degli studi di Perugia
Anno Accademico 2024–2025

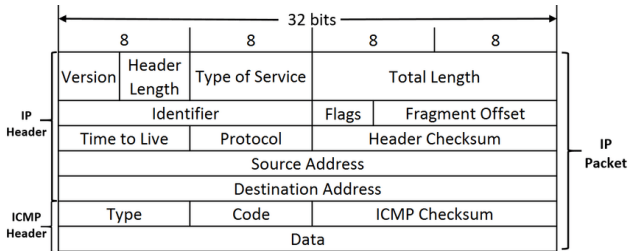


A.D. 1308
unipg
DIPARTIMENTO
DI MATEMATICA E INFORMATICA

INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL

ICMP è un protocollo che opera al livello di rete e permette:

- **Diagnostica della rete**
- **Segnalazione di errori**
- **Risoluzione dei problemi**
- **Ottenimento di informazioni**



Struttura di un messaggio ICMP

TIPOLOGIE DI MESSAGGI ICMP

Messaggi di errore

- Destination Unreachable (IPv4, IPv6)
- Time Exceeded (IPv4, IPv6)
- Parameter Problem (IPv4, IPv6)
- Source Quench (IPv4)
- Redirect (IPv4)
- Packet Too Big (IPv6)

Messaggi di informazione

- Echo Request/Reply (IPv4, IPv6)
- Timestamp Request/Reply (IPv4)
- Information Request/Reply (IPv4)

COVERT CHANNEL

Comunicazione che sfrutta vulnerabilità o comportamenti nei sistemi per comunicare o trasferire dati al di fuori dei previsti meccanismi di comunicazione.

Caratteristiche:

- Furtività
- Capacità di trasmissione
- Uso delle risorse
- Rumore
- Indistinguibilità

Tipologie:

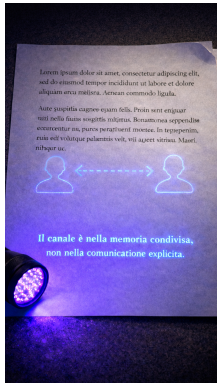
- Timing Covert Channel
- Storage Covert Channel
- Behavioural Covert Channel

TIPOLOGIE DI COVERT CHANNEL

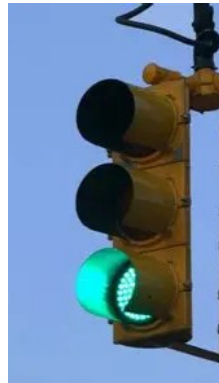


J	----	S	...	2	-----
K	---	T	-	3	-----
L		U	--	4	-----
M	--	V	----	5	-----
N	--	W	----	6	-----
O	---	X	----	7	-----
P	----	Y	----	8	-----
Q	----	Z	----	9	-----
R	---	1	----	0	-----

Timing Covert
Channel



Storage Covert
Channel

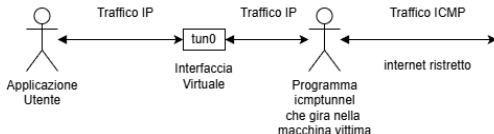


Behavioural Covert
Channel

Implementazione della struttura di comunicazione

IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

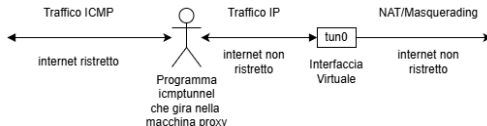
Per una prima struttura, si è preso spunto da **icmp tunnel**.



Architettura vittima in **icmp tunnel**

ICMP tunnel lato vittima:

- reindirizza il traffico IP ad un interfaccia virtuale
- poi invia il traffico al proxy tramite protocollo ICMP

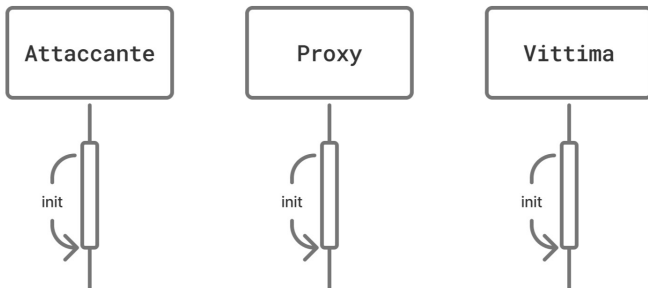


Architettura proxy in **icmp tunnel**

ICMP tunnel lato proxy:

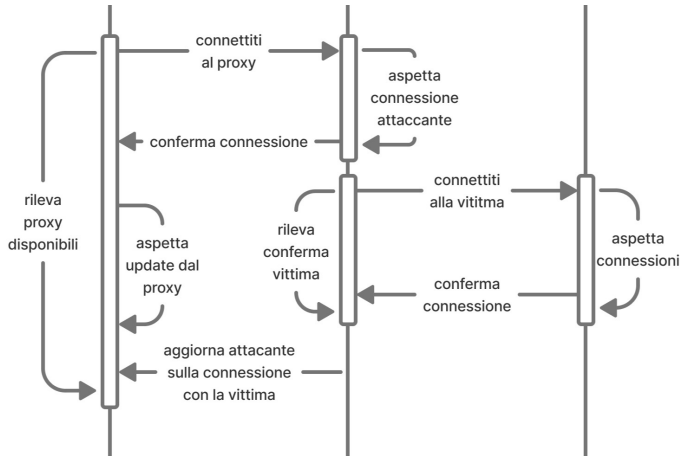
- rimane in ascolto dei messaggi ICMP
- li invia tramite poi alla destinazione
- i dati ricevuti li rimanda poi alla vittima tramite ICMP

INIZIALIZZAZIONE DELLE ENTITÀ

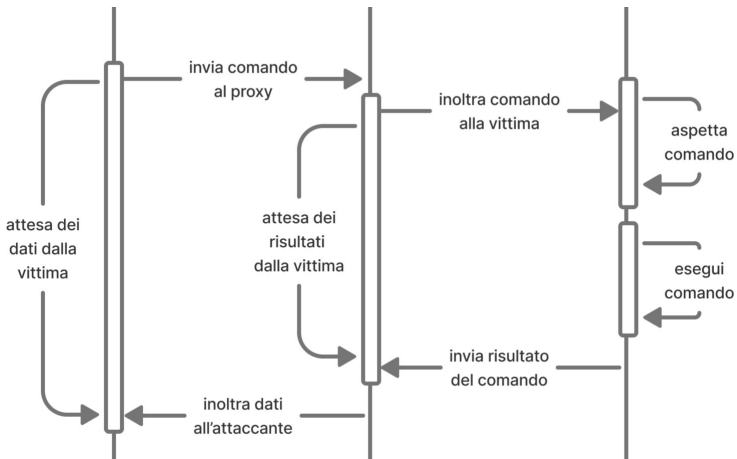


Fase di inizializzazione delle entita

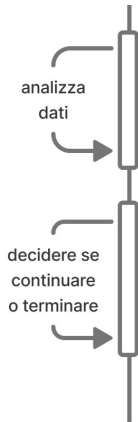
IMPOSTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE FRA LE ENTITÀ



Flusso per la preparazione della comunicazione fra le entità

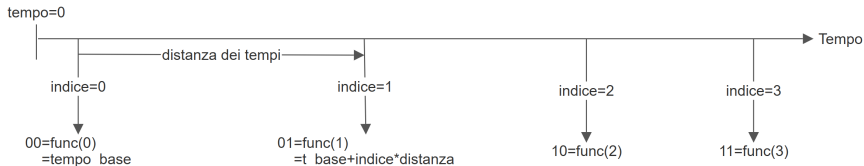


Flusso per l'esfiltrazione dei dati



Implementazione Timing Covert Channel

PRIMA CODIFICA



$$\text{tempo_base} + \text{indice} * \text{distanza_tempi}$$

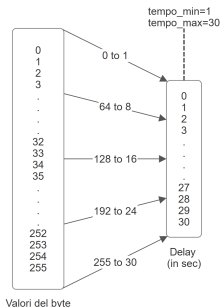
SVANTAGGI

- tempi di attesa

VANTAGGI

- resistente ai ritardi di rete

SECONDA CODIFICA



$$\text{min_delay} + (\text{byte}/255) * (\text{max_delay} - \text{min_delay})$$

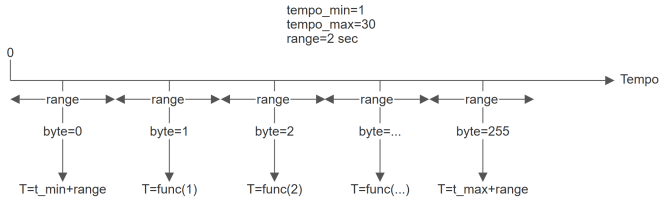
SVANTAGGI

- maggiore sensibilità ai ritardi

VANTAGGI

- intervallo dei delay ben definito
- regolazione della velocità di trasmissione

TERZA CODIFICA



codifica(byte) $\pm$ rumore

SVANTAGGI

- sincronizzazione fra le due parti

VANTAGGI

- maggiore furtività

Implementazione dello Storage Covert Channel

IMPLEMENTAZIONE STORAGE COVERT CHANNEL

Campo del pacchetto	Byte inseribili	Messaggi ICMP che lo utilizzano
Invoking Packet	7 byte	Packet Too Big Destination Unreachable Time Exceeded Parameter Problem
MTU	4 Byte	Packet to Big
Unused	4 Byte	Destination Unreachable Time Exceeded
Pointer	4 Byte	Parameter Problem
Identifier	2 Byte	Echo Req/rep
Data	32/64 Byte	Echo Req/rep

Campi utilizzati con i messaggi ICMPv6

Campo del pacchetto	Byte inseribili	Messaggi ICMP che lo utilizzano
Header+64 Bits	9 byte	Redirect Destination Unreachable Time Exceeded Source Quench Parameter Problem
Unused	4 Byte (3 in Paramter Proble)	Destination Unreachable Time Exceeded Source Quench Parameter Problem
Pointer	1 Byte	Parameter Problem
Identifier	2 Byte	Information Req/Rep Echo Req/rep Timestamp Req/Rep
Data	32/64 Byte	Echo Req/rep Timestamp Req/Rep
Timestamp	1 Byte a timestmap	Timestamp Req/Rep

Campi utilizzati con i messaggi ICMPv4

Implementazione del Behavioural Covert Channel

IMPLEMENTAZIONE BEHAVIOURAL COVERT CHANNEL

Messaggio ICMP inviato	Codice del messaggio	Dato Mappato
Destination Unreachable	0	0000
	1	0001
	2	0010
	3	0011
	4	0100
	5	0101
Time Exceeded	0	0110
	1	0111
Parameter Problem	0	1000
Source Quench	0	1001
Redirect	0	1010
	1	1011
	2	1100
	3	1101
Echo Request	0	1110
Timestmap Request	0	1111
Information Request	0	Speciale

Mappatura degli eventi ai dati

Test eseguiti ed analisi dei risultati

TEST E RISULTATI

Primo Test

Descrizione	Risultato
Si inviano i dati una signola volta	RITA non ha rilevato il Covert Channel

Secondo Test

Descrizione	Risultato
Si inviano i dati più volte (in particolare 3) al variare di alcuni parametri • quantità di dati inviati • campi utilizzati nel messaggio • delay durante l'invio dei dati • attesa prima di un nuovo invio • mittente reale o modificato Usato lo stesso Covert Channel per ogni test	Riducono la gravita della comunicazione ed il tasso di beacon associato: • modifica del mittente • tempi di attesa lunghi prima dell'invio successivo Aumentano la gravità ed il beacon score: • l'invio costante, ravvicinato e frequente di messaggi • una variazione scostante della dimensione del campo Data

Mappatura degli eventi ai dati

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

Abbiamo visto che:

- ICMP può essere sfruttato per l'implementazione di Covert channel

Inoltre dai test risulta che la rilevabilità viene diminuita:

- modificando il mittente del messaggio
- attendendo del tempo prima di un ulteriore invio

Ciò porta alle seguenti considerazioni

- limitare le tipologie di messaggi ICMP nella rete
- monitorare l'utilizzo dei messaggi ed il loro contenuto
- limitare il tasso di invio o ricezione dei messaggi ICMP
- isolare/delimitare le reti così da non ricevere o inviare messaggi dall'esterno

Grazie per l'attenzione

Marco Mecarelli